

Sistema de gestión para una farmacia

Desarrollo de sistemas WEB

Profesor:

Juan Luis López Herrera

Integrantes:

Martin Emmanuel Cruz Carmona

Rodolfo Fernández Rodríguez

Abraham David Vázquez Quinto

Diciembre de 2025

Contenido

Introducción:.....	3
Casos de uso:	3
Diagrama de casos de uso.	4
Usuario y roles.	5
Requerimientos	5
Clases de usuario.....	5
Requisitos funcionales	5
Prototipos	7
Diseño	13
Modelo de dominio	13
Vista de implementación	14
Modelo de datos.....	14
Descripciones de casos de uso	14
CU-01 Registrar venta	14
CU-02 Registrar usuario	16
CU-03 Registrar producto	17
CU-06 Registrar medicamento	20
CU-07 Actualizar medicamento	21

Introducción:

El objetivo principal del SGIF es optimizar la operación de la farmacia, asegurando la eficiencia en la dispensación, el control riguroso del inventario y el estricto cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. El sistema está diseñado para reemplazar procesos manuales o aislados, centralizando todas las operaciones críticas en una plataforma unificada.

El SGIF ha sido desarrollado bajo una arquitectura de Microservicios, desacoplando las funcionalidades centrales de la farmacia en servicios independientes, escalables y mantenibles.

Objetivos de la API

La API es el núcleo del sistema, proporciona los endpoints de manera organizada para la realización de operaciones del sistema:

Ruta	Descripción
/auth/*	Autenticación y autorización
/profiles/*	Gestión de usuarios y perfiles
/products/	Consulta de productos disponibles
/admin/	Funcionalidades para el administrador
/orders/	Funcionalidades para la compra de productos.

Características técnicas:

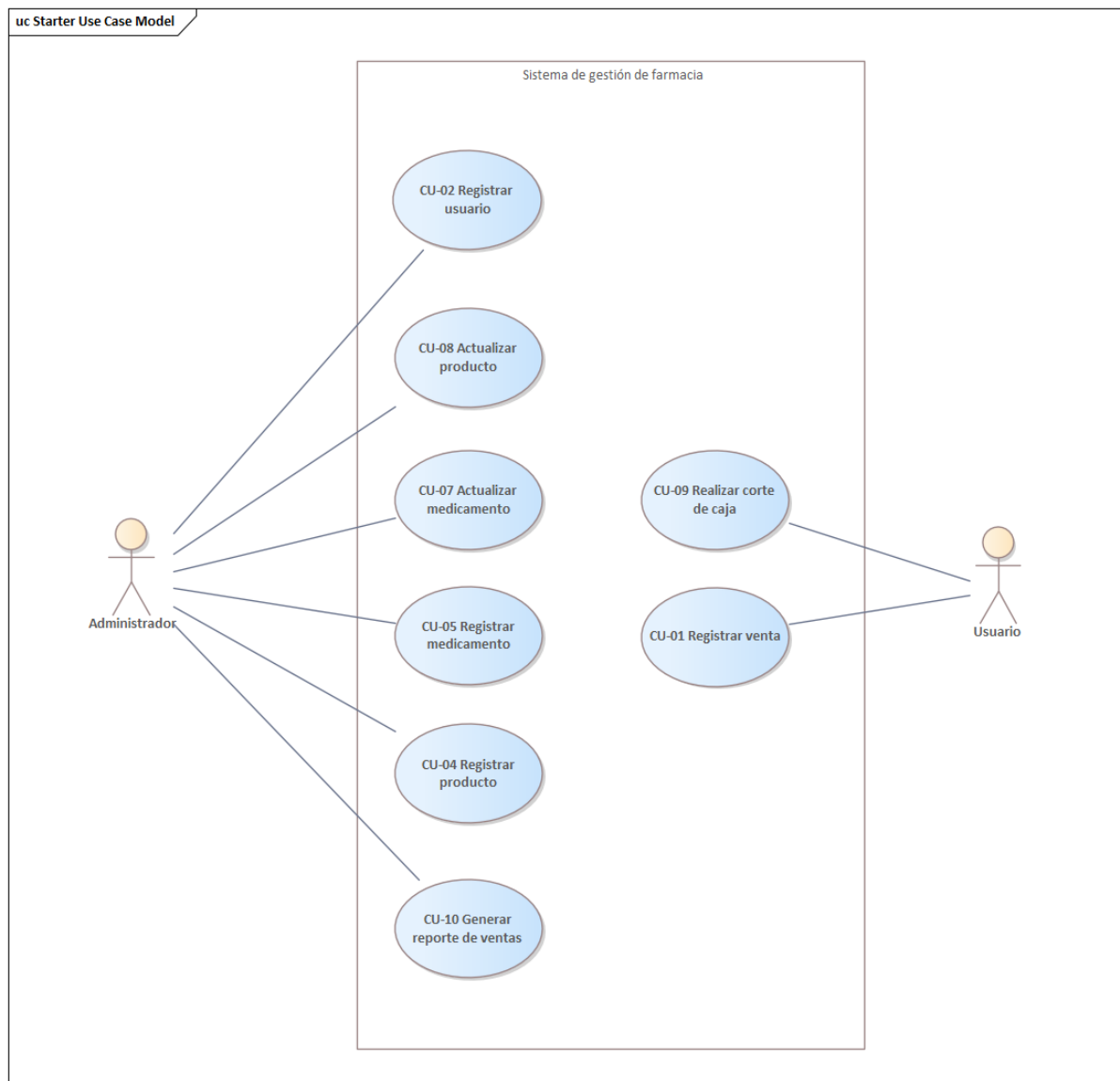
- Se utiliza una arquitectura RESTful con los estatus HTTP apropiados.
- Autenticación de usuarios/administradores mediante JWT.
- Validación de los datos de entrada y manejo de errores.
- Documentación de la API con Swagger/OpenAPI

Casos de uso:

- CU-01: Registrar venta.
 - Permite a los empleados registrar la venta de productos y medicamentos y actualiza el stock en el inventario.
- CU-02: Registrar usuario.
 - Permite al administrador registrar un nuevo usuario en el sistema.
- CU-04: Registrar producto.
 - Permite al administrador registrar un nuevo producto en el sistema.
- CU-06: Registrar medicamento.
 - Permite al administrador registrar un nuevo medicamento.
- CU-08: Actualizar medicamento:

- Permite al administrador actualizar los datos de un medicamento y su stock.
- CU-09: Actualizar producto:
 - Permite al administrador actualizar los datos de un producto y su stock.
- CU-11: Realizar corte de caja:
 - Permite a los empleados realizar el corte de caja para visualizar el total de las ventas de los medicamentos y productos, así como estos mismos.
- CU-12: Generar reporte de ventas:
 - Permite al administrador realizar el reporte de ventas totales y ganancias netas.

Diagrama de casos de uso.



Usuario y roles.

Administrador:

Encargado de la farmacia, gestiona a los usuarios, los productos, los medicamentos y genera el reportede ventas

Usuario:

Empleado de la farmacia, puede realizar las ventas de los productos y generar los cortes de caja finalizando su jornada.

Requerimientos

Clases de usuario

Administrador

- Permisos:
 - Control sobre las operaciones del sistema
- Responsabilidades:
 - Gestión de usuarios
 - Gestión de inventario del sistema
 - Generación de los reportes de ventas

Usuario

- Permisos
 - Funcionalidades limitadas.
- Responsabilidades
 - Generación de cortes de caja
 - Registros de ventas

Requisitos funcionales

RF001: Gestión de inventario

- El sistema permite el registro de nuevos productos, medicamentos.
- Implementa autenticación y autorización para los registros de inventario.
- Gestiona los permisos con roles diferenciados.
- Permite la búsqueda de ordenes actuales y anteriores.
- Permite la consulta del inventario actual.

RF002: Gestión de usuarios

- El sistema permite que los administradores registren nuevos usuarios.
- Implementa la autenticación con credenciales seguras.

- Asigna roles de acuerdo con el tipo de usuario registrado.
- Permite que los administradores revoken permisos/desactiven cuentas de usuarios.

RF003: Reportes

- Generación de cortes de caja por usuario.
- Generación de reportes de inventario.
- Generación de reportes de venta.

RF005: Ordenes

- Generación de órdenes a proveedores

RF006: Administración del sistema

- Gestión de usuarios.
- Gestión de inventario
- Gestión de órdenes.

Requisitos no funcionales

RNF001: Seguridad

- Autenticación: uso de JWT.
- Autorización: Acceso basado en roles.
- Cifrado: HTTPS para las comunicaciones.
- Validación: sanitización de entradas.

RNF002: Disponibilidad

- Uptime: servicio disponible 99% del día
- Tolerancia a fallos

RNF003: Rendimiento

- Manejo de errores

Prototipos

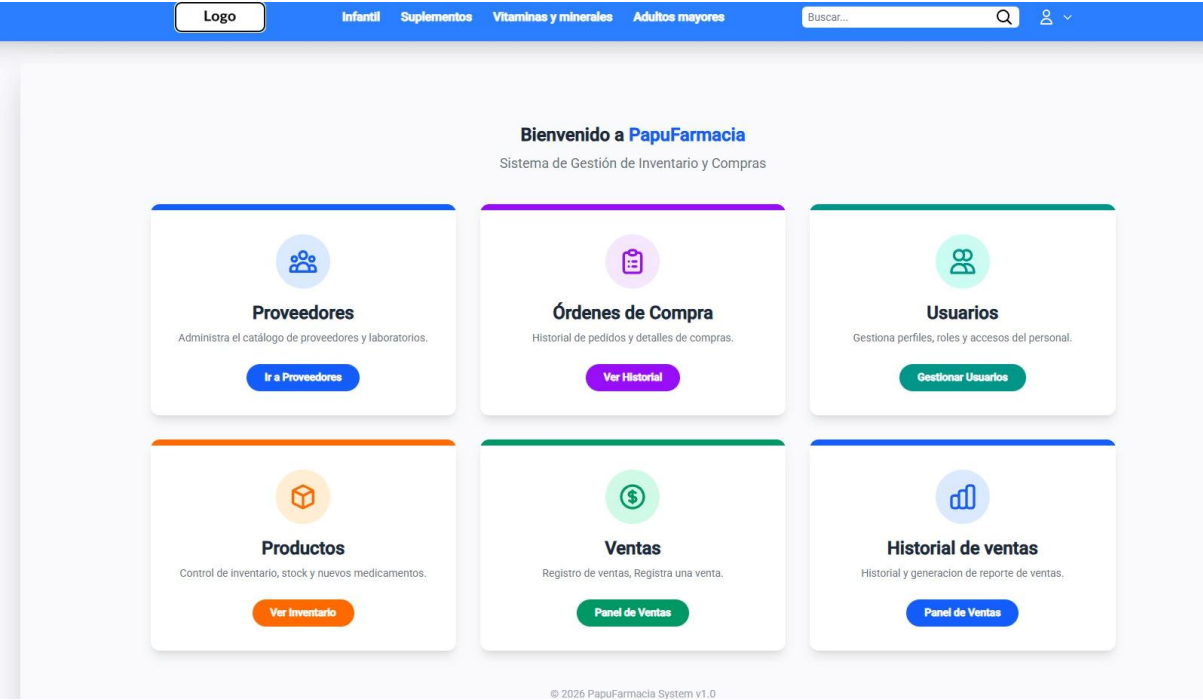


Ilustración 1 Pantalla de inicio para usuarios (registrados e invitados)

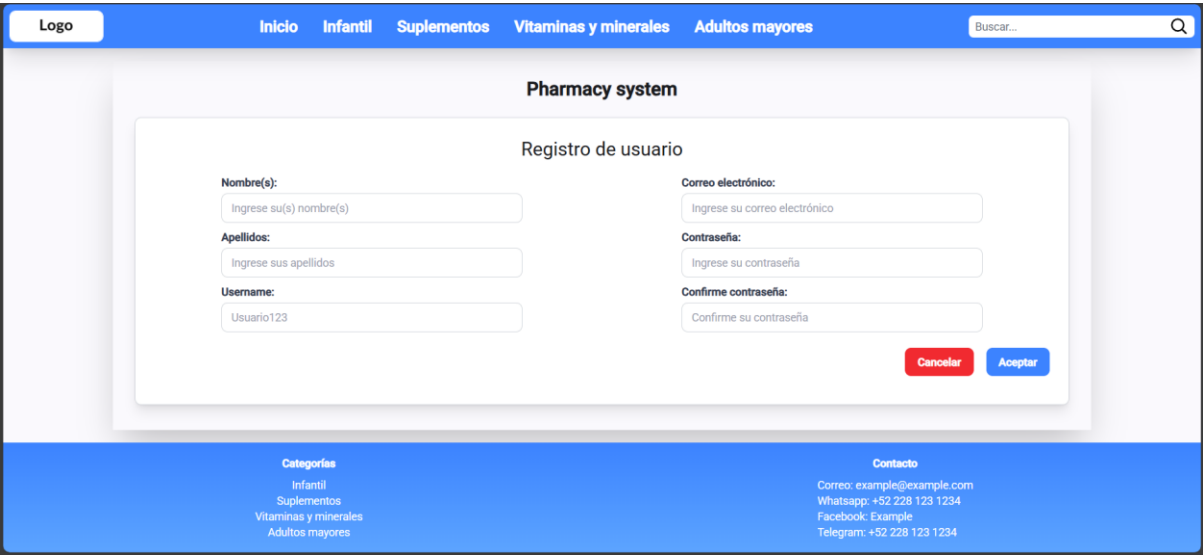


Ilustración 2 Pantalla para registro de usuarios

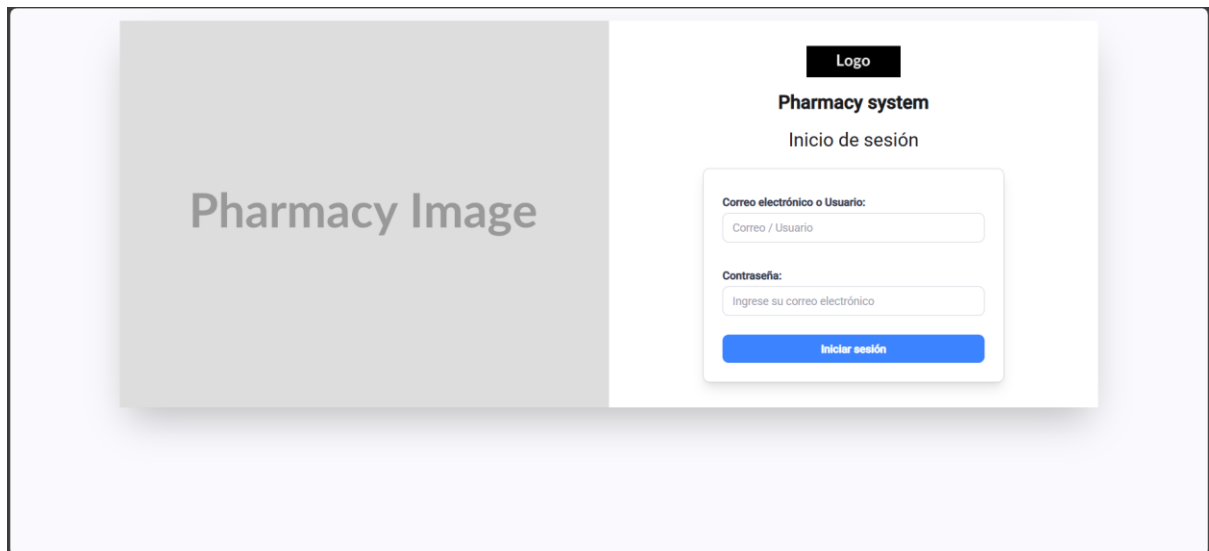


Ilustración 3 Pantalla de inicio de sesión

The screenshot displays a 'Registro de producto' form within a web application. The top navigation bar includes a 'Logo' button and menu items: 'Inicio', 'Infantil', 'Suplementos', 'Vitaminas y minerales', and 'Adultos mayores'. A search bar on the right contains the text 'Buscar...'. The form is divided into two main sections: 'Datos del producto' and 'Datos de venta'.
Datos del producto:
- 'Selecciona el tipo de producto:' with a dropdown menu showing '-Elige una opción-'.
- 'Nombre químico del producto:' with the text 'Ácido acetilsalicílico 100mg'.
- 'Nombre comercial del producto:' with the text 'Aspirina'.
- 'Foto del producto' with an 'Elegir archivo' button.
- 'Descripción:' with the text 'Usos, precauciones, etc.'.
Datos de venta:
- 'Precio:' with the value '150.00'.
- 'Fecha de caducidad:' with a date picker showing 'dd/mm/aaaa'.
- 'Stock disponible:' with the value '50'.
- 'Lote' with the value '2F342S'.
- 'Proveedor' with the text 'Farmacéutica XYZ'.
- 'Farmacéutica' with the text 'Farmacéutica XYZ'.
At the bottom right, there are two buttons: a red 'Cancelar' button and a blue 'Aceptar' button.

Ilustración 4 Formulario para registro de productos

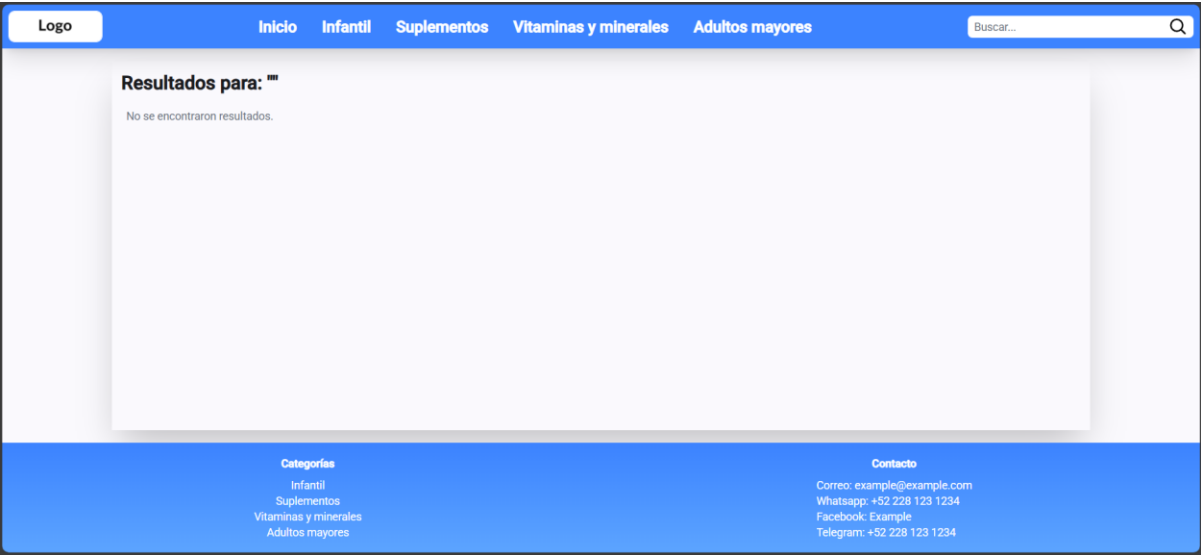


Ilustración 5 Búsqueda de productos

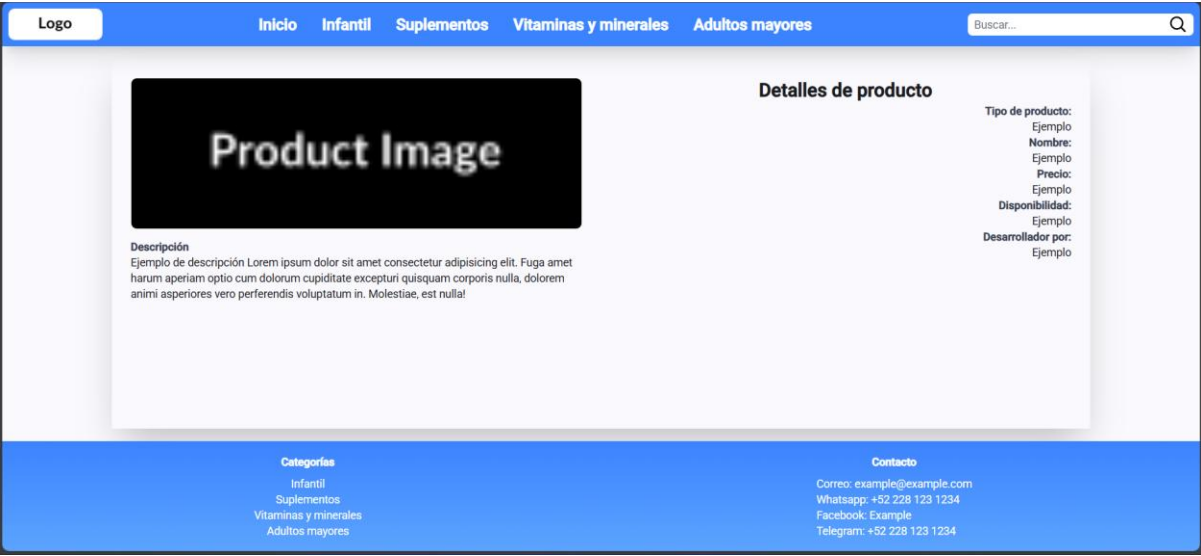


Ilustración 6 Pantalla para detalles de un producto

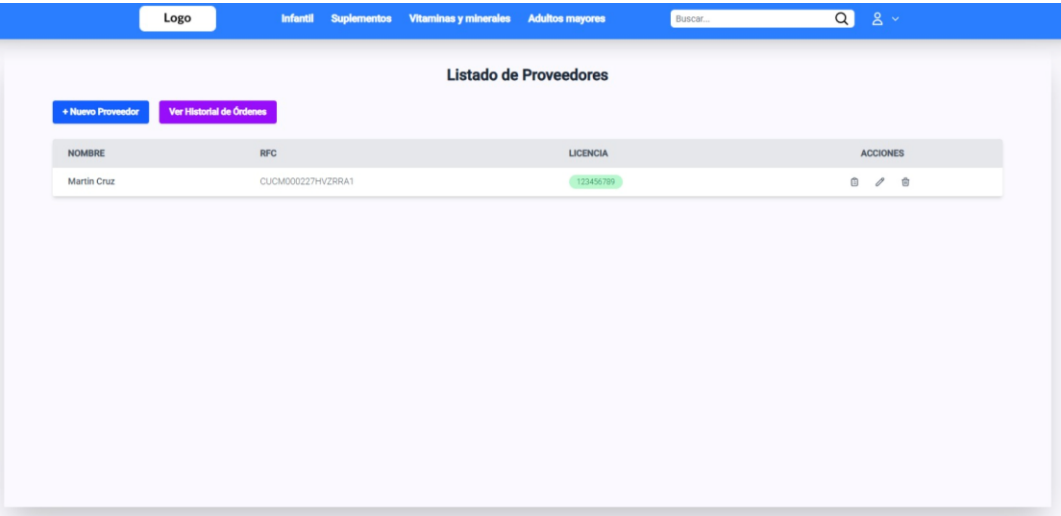


Ilustración 7 Pantalla del listado de proveedores

Registrar Nuevo Proveedor

Nombre o Razón Social

RFC

Nombre de Contacto

Teléfono

Correo Electrónico

Número de Licencia

Tipo de Proveedor

Vencimiento de Licencia

dd/mm/aaaa

Dirección Completa

Cancelar

Guardar Proveedor

Estado del Formulario: INVALID

Ilustración 8 Pantalla registro de proveedor

Detalles del Proveedor

RFC

CUCM000227HVZRR1

TIPO

Distributor

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

Martin Cruz

Información de Contacto

Contacto: Martin Cruz

Teléfono: 2282732547

Email: prettydash27@gmail.com

Dirección: PRIMAVERA 43 REJA BLANCA

Licencia Sanitaria

Número

123456789

Vence el

Nov 23, 2030

Creado: 1/13/26, 2:47 AM

Actualizado: 1/13/26, 2:47 AM

Cerrar

Ilustración 9 Pantalla con los detalles de un proveedor registrado

Historial de Órdenes				Ver Proveedores
FECHA	PROVEEDOR (LICENCIA)	DETALLE	MONTO TOTAL	
1/13/26, 2:23 AM	266627271ASD	URGENTE PAMPUM SEX00000000	\$5,000.00	
1/13/26, 4:26 AM	123456789	Urge reabastecer Caja de amoxicilina Caja de Antibióticos	\$5,000.00	

Ilustración 10 Lista de ordenes

Detalle de Orden

FECHA DE CREACIÓN
Jan 13, 2026, 4:26:44 AM

LICENCIA PROVEEDOR
123456789

ASUNTO / DETALLE

Urge reabastecer

DESCRIPCIÓN COMPLETA

Caja de amoxicilina
Caja de Antibióticos

MONTO TOTAL DE LA ORDEN

\$5,000.00

Cerrar

Ilustración 11 Detalles de una orden

Nueva Orden de Compra

Proveedor: 123456789

Detalle / Asunto

Ej: Reabastecimiento urgente

Descripción Completa

Ej: 20 cajas de ibuprofeno de 400mg...

Monto Total (\$)

\$ 0

Cancelar

Generar Orden

Ilustración 12 Formulario para orden de compra a proveedor

Panel de Administración – Usuarios						
Lista de usuarios						
ID	NOMBRE COMPLETO	USUARIO	EMAIL	ROL	ESTADO	ACCIÓN
1	Jhon Doe	admin	admin@example.com	Admin	Activo	Banear
2	Jane Smith	employee	employee@example.com	User	Activo	Banear

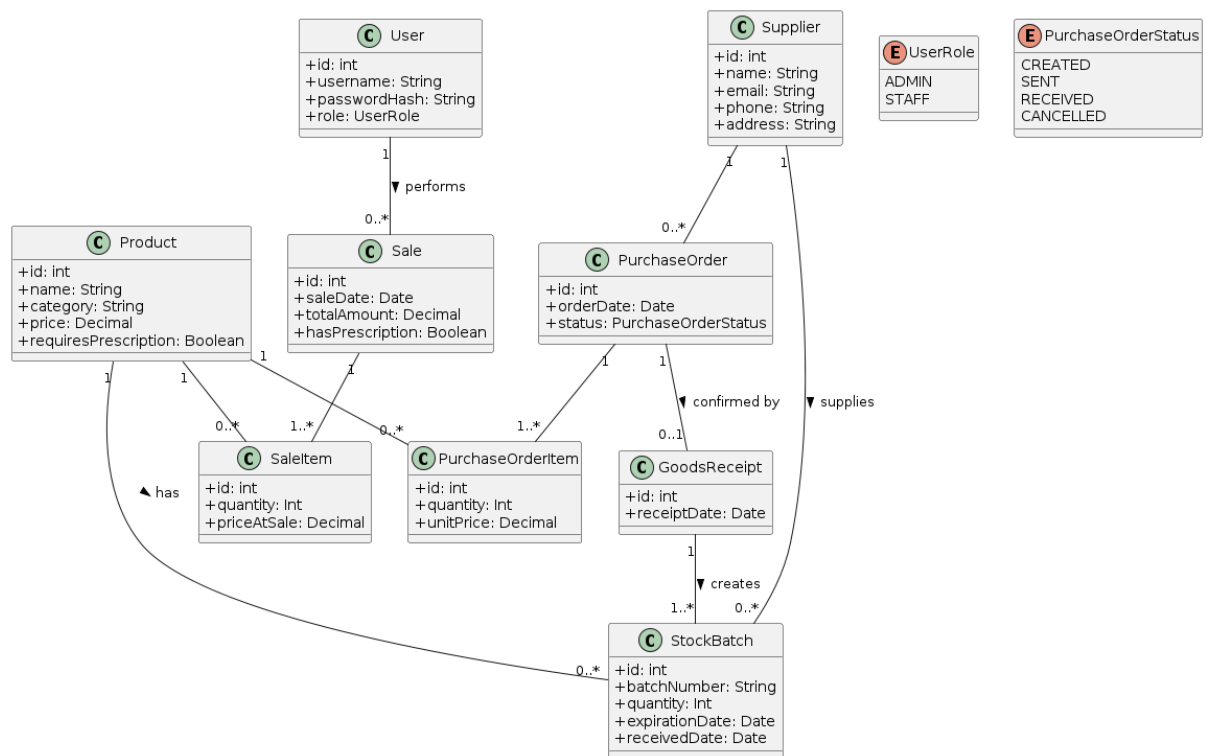
Ilustración 13 Panel de administrador

Historial de Ventas			
Consulta las transacciones realizadas			
+ Nueva Venta			
ID VENTA	FECHA Y HORA	MÉTODO PAGO	TOTAL
#1	Jan 12, 2026, 10:12:10 PM	CASH	\$500.00
Página 1 de 1			
Anterior Siguiente			

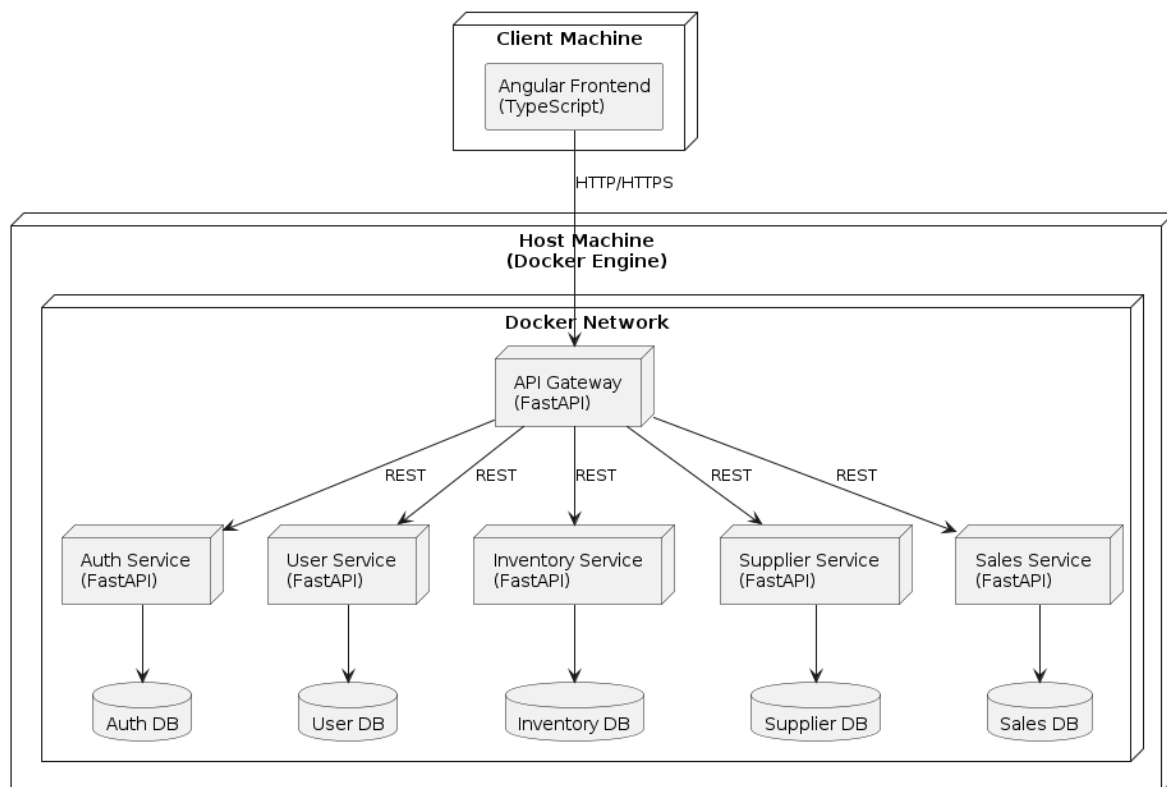
Ilustración 3 Historial de ventas realizadas

Diseño

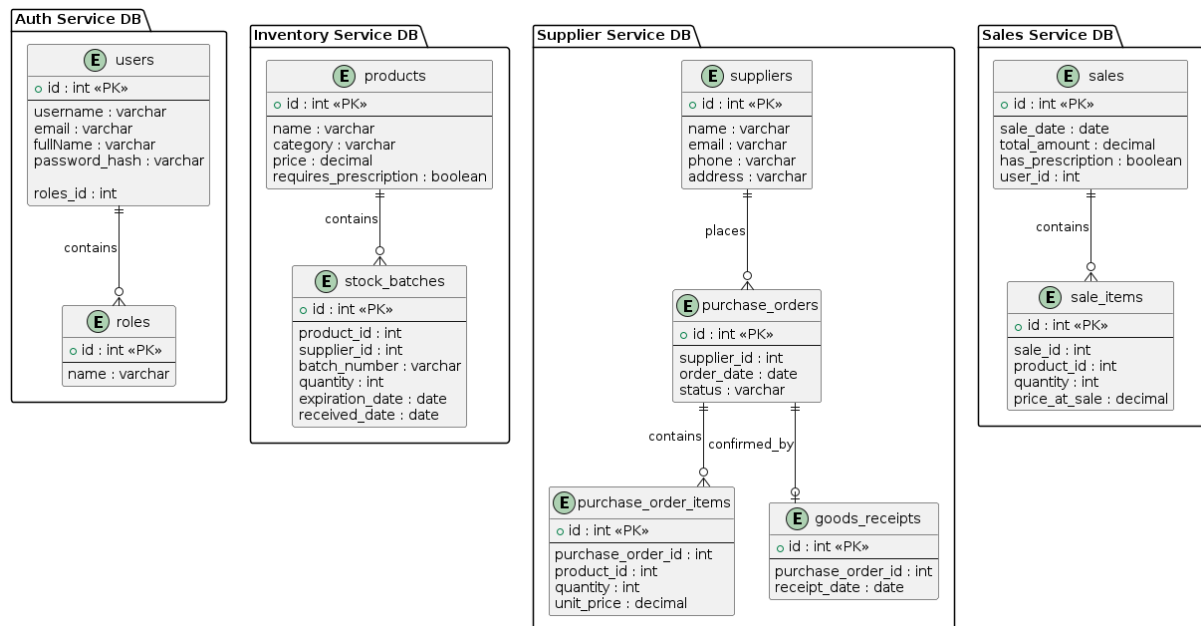
Modelo de dominio



Vista de implementación



Modelo de datos



Descripciones de casos de uso

CU-01 Registrar venta

ID	CU-01
Nombre	Registrar venta

Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite a los empleados registrar la venta de productos y medicamentos y actualiza el stock en el inventario.
Actor	ACT-01 Usuario
Disparador	El usuario da clic en “comprar ahora”.
Precondición	PRE-01: El usuario esta registrado en el sistema. PRE-02: El usuario ha iniciado sesión en el sistema.
Flujo Normal	1. El sistema muestra una ventana “GUI Venta” que contiene un listado de los productos seleccionados para una venta, los detalles como la cantidad de piezas por producto/medicamento, el total por los productos y los botones “Continuar” “Cancelar”. (FA-01) 2. El usuario verifica los datos y da clic en “Continuar” 3. El sistema registra la venta en la BD y actualiza el inventario de los productos vendidos. (EX-01, EX-02) 4. Fin de caso de uso
Flujo Alternos	FA-01 Cancelar venta 1. El usuario da clic en el botón “Cancelar”. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Esta seguro?” con los botones “Aceptar” y “Cancelar” 3. El usuario da clic en “Aceptar” 4. Fin de caso de uso.
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 1. El sistema muestra un mensaje “Error 503”, con el botón “Aceptar” 2. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 3. Fin de caso de uso EX-02 Servicio de productos no disponible 1. El sistema muestra un mensaje “No se ha podido actualizar el inventario”. 2. El usuario da clic en el botón “Aceptar”. 3. Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: Se registra la venta en la BD del servicio de ventas

	POST-02: Se actualiza el inventario de los productos.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-02 Registrar usuario

ID	CU-02
Nombre	Registrar usuario
Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite a los administradores registrar un usuario para que tenga acceso al sistema
Actor	ACT-02 administrador
Disparador	El administrador da clic en “Registrar usuario”.
Precondición	PRE-01: El correo utilizado no ha sido registrado en el sistema. PRE-02: El usuario tiene rol de administrador para acceder a la funcionalidad de registro de usuarios.
Flujo Normal	1. El sistema muestra la ventana “GUI Register user” la cual contiene un formulario con los campos: nombre completo, nombre de usuario, correo, contraseña y los botones “Guardar” y “Cancelar”. 2. El administrador llena todos los campos y da clic en el botón “Guardar”. (FA-01, FA-02) 3. El sistema valida las entradas, registra al usuario en la BD y muestra un mensaje de éxito “Registro exitoso”. (EX-01) 4. El administrador cierra el mensaje. 5. Fin de caso de uso
Flujo Alternos	FA-01 Datos repetidos 1. El sistema muestra un mensaje de acuerdo con el dato que ya este registrado en el sistema “Correo/Username ya se encuentra en uso”. 2. El administrador cierra el mensaje 3. Continúa caso de uso en paso 2. FA-02 Campos incompletos

	1. El sistema muestra un mensaje “Datos incompletos” con el botón de “Aceptar”. 2. El administrador cierra el mensaje. 3. Continúa caso de uso en paso 2.
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 1. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón de “Aceptar” 2. El administrador da clic en “Aceptar”. 3. Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: El usuario nuevo se encuentra registrado en la base de datos. POST-02: El usuario nuevo puede acceder con sus credenciales al sistema.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-03 Registrar producto

ID	CU-04
Nombre	Registrar producto
Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite a los administradores registrar productos en el sistema.
Actor	ACT-02 administrador
Disparador	El administrador da clic en “Registrar producto”.
Precondición	PRE-01: El producto no ha sido registrado en el sistema. PRE-02: El administrador tiene credenciales activas.
Flujo Normal	1. El sistema muestra la ventana “GUI Registrar producto” con los campos: categoría, nombre químico, nombre comercial, foto, descripción, precio, stock, lote, proveedor, farmacéutica y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El administrador llena el formulario y da clic en el botón “Registrar” (FA-01, FA-02)

	3. El sistema valida las entradas, registra los datos del producto en la BD y muestra un mensaje “Registro exitoso” con un botón “Aceptar”. (EX-01) 4. El administrador da clic en el botón “Aceptar”. 5. Fin de caso de uso.
Flujo Alternos	FA-01 Datos inválidos. 1. El sistema muestra un mensaje “Datos inválidos” con el botón “Aceptar”. 2. El administrador da clic en “Aceptar”. 3. El sistema cierra el mensaje. 4. Continúa caso de uso en paso 2 FA-02 Cancelar 1. El administrador da clic en el botón “Cancelar” del formulario. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Esta seguro?” con un botón “Aceptar” y “Cancelar” 3. El administrador da clic en “Aceptar”
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 4. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón de “Aceptar” 5. El administrador da clic en “Aceptar”. Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: Se registra el producto en la BD. POST-02: El producto registrado se puede actualizar.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-04 Actualizar producto

ID	CU-4
Nombre	Actualizar producto
Responsable	Abraham Vazquez

Descripción	Permite a los administradores modificar los datos de productos y actualiza el stock en el inventario.
Actor	ACT-02 administrador
Disparador	El administrador da clic en “Modificar”.
Precondición	PRE-01: El administrador tiene credenciales activas.
Flujo Normal	1. El sistema muestra una ventana “GUI Actualizar producto”, recuperando los datos del producto seleccionado y un formulario con los campos: nombre, descripción, cantidad en existencia, precio. 2. El administrador modifica los campos necesarios y da clic en el botón “Actualizar”. (FA-01, FA-02) 3. El sistema valida las entradas, actualiza los datos en la BD de producto y muestra un mensaje “Producto actualizado con éxito” 4. El administrador da clic en el botón “Aceptar” Fin de caso de uso
Flujo Alternos	FA-01 Datos inválidos. 1. El sistema muestra un mensaje “Datos inválidos” con el botón “Aceptar”. 2. El administrador da clic en “Aceptar”. 3. El sistema cierra el mensaje. 4. Continúa caso de uso en paso 2 FA-02 Cancelar 1. El administrador da clic en el botón “Cancelar” del formulario. 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Esta seguro?” con un botón “Aceptar” y “Cancelar” 3. El administrador da clic en “Aceptar” 4. El sistema cierra el mensaje. Fin de caso de uso.
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 1. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón de “Aceptar” 2. El administrador da clic en “Aceptar”.

	Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: Se actualizan los datos del producto en la BD.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-06 Registrar medicamento

ID	CU-06
Nombre	Registrar medicamento
Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite a los administradores registrar medicamentos en el sistema.
Actor	ACT-02 administrador
Disparador	El administrador da clic en “Registrar medicamento”.
Precondición	PRE-01: El medicamento no se ha registrado en el sistema. PRE-02: El administrador tiene credenciales activas.
Flujo Normal	1. El sistema muestra la ventana “GUI Registrar medicamento” con los campos: categoría, nombre químico, nombre comercial, foto, descripción, precio, stock, lote, proveedor, farmacéutica y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El administrador llena el formulario y da clic en el botón “Registrar” (FA-01, FA-02) 3. El sistema valida las entradas, registra los datos del medicamento en la BD y muestra un mensaje “Registro exitoso” con un botón “Aceptar”. (EX-01) 4. El administrador da clic en el botón “Aceptar”. Fin de caso de uso.
Flujo Alternos	FA-01 Datos inválidos. 5. El sistema muestra un mensaje “Datos inválidos” con el botón “Aceptar”. 6. El administrador da clic en “Aceptar”. 7. El sistema cierra el mensaje. 8. Continúa caso de uso en paso 2

	FA-02 Cancelar 5. El administrador da clic en el botón “Cancelar” del formulario. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Esta seguro?” con un botón “Aceptar” y “Cancelar” El administrador da clic en “Aceptar”
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 3. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón de “Aceptar” 4. El administrador da clic en “Aceptar”. Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: Se registra el medicamento en la BD. POST-02: El medicamento registrado se puede actualizar.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-07 Actualizar medicamento

ID	CU-07
Nombre	Actualizar medicamento
Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite a los administradores modificar los datos de medicamentos y actualiza el stock en el inventario.
Actor	ACT-02 administrador
Disparador	El usuario da clic en “Modificar”.
Precondición	PRE-01: El administrador tiene credenciales activas. PRE-02: El medicamento a actualizar ha sido registrado previamente.
Flujo Normal	5. El sistema muestra una ventana “GUI Actualizar medicamento”, recuperando los datos del medicamento seleccionado y un formulario con los campos: nombre, descripción, cantidad en existencia, precio.

	6. El administrador modifica los campos necesarios y da clic en el botón “Actualizar”. (FA-01, FA-02) 7. El sistema valida las entradas, actualiza los datos en la BD de productos y muestra un mensaje “Producto actualizado con éxito” 8. El administrador da clic en el botón “Aceptar” 9. Fin de caso de uso
Flujo Alternos	FA-01 Datos inválidos. 9. El sistema muestra un mensaje “Datos inválidos” con el botón “Aceptar”. 10. El administrador da clic en “Aceptar”. 11. El sistema cierra el mensaje. 12. Continúa caso de uso en paso 2 FA-02 Cancelar 7. El administrador da clic en el botón “Cancelar” del formulario. 8. El sistema muestra un mensaje de confirmación “¿Esta seguro?” con un botón “Aceptar” y “Cancelar” 9. El administrador da clic en “Aceptar” 10. El sistema cierra el mensaje. 11. Fin de caso de uso.
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 5. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón de “Aceptar” 6. El administrador da clic en “Aceptar”. 1. Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: Se actualizan los datos del medicamento en la BD.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-08 Realizar corte de caja

ID	CU-08
Nombre	Realizar corte de caja

Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite a los empleados realizar el corte de caja para visualizar el total de las ventas de los medicamentos y productos.
Actor	ACT-01 Usuario
Disparador	El usuario da clic en “Realizar corte”.
Precondición	PRE-01: El usuario esta registrado en el sistema. PRE-02: El usuario tiene credenciales activas.
Flujo Normal	1. El sistema muestra la ventana “GUI Caja” con los botones “Cerrar”, “Cerrar sesión” y los campos “hora de inicio” y “hora de fin”. 2. El usuario ingresa los datos y da clic en el botón “Cerrar”. 3. El sistema genera un listado de las ventas, con los productos vendidos, métodos de pago utilizados, el total generado en el horario especificado y lo descarga al dispositivo del usuario. FA-01 4. El usuario visualiza el reporte. 5. Fin de caso de uso
Flujo Alternos	FA-01 Sin registros. 1. El sistema muestra un mensaje “No hay coincidencias en el rango seleccionado”. 2. El usuario cierra el mensaje. 3. Fin de caso de uso
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 1. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón de “Aceptar” 2. El administrador da clic en “Aceptar”. Fin de caso de uso
Postcondiciones	POST-01: El usuario tiene el reporte generado descargado en su dispositivo.
Incluye	N/A
Extiende	N/A

CU-09 Generar reporte de ventas

ID	CU-09
Nombre	Generar reporte de ventas
Responsable	Abraham Vazquez
Descripción	Permite al administrador realizar el reporte de ventas totales y ganancias netas.
Actor	ACT-02 administrador
Disparador	El administrador da clic en “Generar reporte”.
Precondición	PRE-01: El administrador tiene credenciales activas. PRE-02: Hay por lo menos un corte de caja registrado en el sistema.
Flujo Normal	1. El sistema muestra una pantalla “GUI Ventas” la cual contiene un formulario con los campos: desde, hasta, método de pago, cantidad mínima, cantidad máxima, usuario y el botón “Generar reporte” 2. El administrador llena el formulario y da clic en “Generar reporte”. (FA-01) 3. El sistema genera un documento PDF con las coincidencias encontradas por los filtros y lo descarga al equipo del administrador. 4. Fin de caso de uso
Flujo Alternos	FA-01 Generar reporte sin llenar el formulario. 1. El administrador da clic en “Generar reporte” sin haber incluido algún filtro del formulario. 2. El sistema genera un reporte que contiene todas las ventas realizadas por el usuario que solicita el reporte, usando su token. 3. Continúa caso de uso en paso 3
Excepciones	EX-01 Servicio no disponible 1. El sistema muestra un mensaje “Error 503” con el botón “Aceptar”. 2. El administrador da clic en el botón “Aceptar” 3. Fin de caso de uso.

Postcondiciones	POST-01: El administrador puede visualizar el reporte generado en su dispositivo.
Incluye	N/A
Extiende	N/A